

Clasa 11P1 · S29

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S29, ziua 24/50)

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 24. Întreținerea elevatorului cu cupe: cupe, bandă / lanț, dispozitivul de întindere. Înlocuirea unei cupe (sursa: p. 72-73)
- p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 24. Mecanismul de ridicare: tobe, role de cablu, frâne – verificare și întreținere (sursa: p. 74-75)
- p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 24. Uleiul hidraulic: caracteristici, contaminare, prelevarea probelor pentru analiză (sursa: p. 74-75)

Lucrarea 24. Întreținerea elevatorului cu cupe: cupe, bandă / lanț, dispozitivul de întindere. Înlocuirea unei cupe

STAGIU CDL · ZIUA 24
6 ore · CELCO

Întreținerea elevatorului cu cupe: cupe, bandă / lanț, dispozitivul de întindere. Înlocuirea unei cupe

Săptămâna / data planificată	S29 · joi 22.04.2027
Data efectivă	
Locul	elevatorul cu cupe din lucrarea 23, oprit, golit și consemnat, cu mersul înapoi blocat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.5) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.10, 1.2.9 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea stării cupelor, a organului de tracțiune și a dispozitivului de întindere; înlocuirea unei cupe sub supraveghere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- cupă de schimb, șuruburi speciale de cupă cu piulițe autoblocante / șaibe, chei, cheie dinamometrică
- șubler, ruletă, lanternă, cretă
- fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.
- ⚠ Elevii nu intră în buncăre, silozuri, pâlnii, filtre, carcase de elevatoare și alte spații închise; nu se lovesc cu ciocanul buncărele înfundate aflate sub material.
- ⚠ Organul de tracțiune se rotește pentru inspecție numai manual (virare) sau prin pornire scurtă comandată de personalul autorizat, cu ușile închise și toată echipa în afara zonei.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea consemnării, inclusiv a blocării mersului înapoi.
2. Deschiderea ușii de vizitare de la picior (tutorele) și inspecția: materialul depus, starea tamburului de întindere, a cupelor care trec prin picior.
3. Inspecția cupelor pe toată lungimea (prin virare, tronson cu tronson): cupe deformate, fisurate, lipsă, șuruburi slăbite, uzura buzei.
4. Verificarea organului de tracțiune: la bandă – uzura, desprinderile, găurile ovalizate; la lanț – alungirea (se măsoară pe un număr de zale), uzura bolțurilor.
5. Verificarea dispozitivului de întindere: cursa rămasă, poziția egală pe ambele părți.
6. Înlocuirea unei cupe (cu tutorele): demontare, curățarea zonei, montarea cupei noi cu șuruburi noi, strângere la momentul prescris.
7. Închiderea ușilor, predarea pentru deconsemnare; proba în gol ascultând zgomotele.

Fișa de lucru

Poziția (nr. cupă / tronson)	Defectul constatat	Măsurătoare	Operația executată / propusă

Poziția (nr. cupă / tronson)	Defectul constatat	Măsurătoare	Operația executată / propusă

Alungirea lanțului: lungimea măsurată pe zale / lungimea nominală	
Cursa de întindere rămasă (mm)	
Momentul de strângere al șuruburilor de cupă (N·m)	

Controlul lucrării

- ☐ Cupa nouă este montată cu șuruburi noi, strânse la moment.
- ☐ Toate defectele sunt consemnate cu poziția lor.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 24. Mecanismul de ridicare: tobe, role de cablu, frâne – verificare și întreținere

STAGIU CDL · ZIUA 24
6 ore · COMVEX

Mecanismul de ridicare: tobe, role de cablu, frâne – verificare și întreținere

Săptămâna / data planificată	S29 · joi 22.04.2027
Data efectivă	
Locul	casa mașinilor a descărcătorului consemnat (însoțiți de tutore)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.11 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: verificarea elementelor mecanismului de ridicare și a frânelor, sub supraveghere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema cinematică a mecanismului de ridicare
- lere, șubler, lanternă, termometru IR
- pompă de gresare, unsoare pentru cabluri / role (conform graficului)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploi, ploaie).
- ⚠ Frânele nu se reglează și nu se deblochează de elevi; elevii observă reglajul făcut de personalul autorizat.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea schemei cinematice: motor – cuplaj cu tambur de frână / disc – reductor – tobă.
2. Tobe: starea canalelor, fixarea capetelor de cablu (numărul de cleme), numărul minim de spire care rămân pe tobă la poziția de jos.
3. Rolele de cablu: rotirea liberă, uzura canalului (cu șablon, dacă există), fisuri la flanșe.
4. Frânele: garniturile de frână (grosimea rămasă), jocul dintre saboți și tambur / disc, starea arcurilor și a electromagnetului / electrohidraulicului (observare).
5. Ungerea rolor și a lagărelor după graficul de ungere.
6. Completarea fișei de verificare a mecanismului de ridicare.

Fișa de lucru

Elementul	Ce am verificat	Valoare / constatare	Conform?
Toba (canale, fixare cablu)			
Spire rămase pe tobă (poz. jos)			
Role de cablu			
Garnituri de frână (mm)			
Jocul saboților (mm)			
Temperatura reductorului (°C)			

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele din tabel sunt verificate.

- ☐ Elevul explică de ce trebuie să rămână un număr minim de spire pe tobă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 24. Uleiul hidraulic: caracteristici, contaminare, prelevarea probelor pentru analiză

STAGIU CDL · ZIUA 24
6 ore · DP World Constanța

Uleiul hidraulic: caracteristici, contaminare, prelevarea probelor pentru analiză

Săptămâna / data planificată	S29 · joi 22.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – utilaj cu priză de prelevare / rezervor hidraulic (nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.5 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.8, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: prelevarea corectă a unei probe de ulei și interpretarea elementară a stării uleiului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- flacoane curate pentru probe, etichete, pompă de vid / valvă de prelevare
- fișa tehnică a uleiului (clasă ISO VG, indice de vâscozitate)
- cârpe fără scame, mănuși nitril
- (dacă există) raport de analiză de ulei al unui utilaj

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipiente marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea fișei tehnice a uleiului: vâscozitatea, clasa, domeniul de temperatură.
2. Stabilirea punctului de prelevare: priza de pe tur / retur sau din rezervor, la mijlocul volumului (nu de pe fund).
3. Prelevarea la uleiul cald, cu sistemul funcționat; se lasă să curgă întâi puțin ulei (purjare), apoi se umple flaconul.
4. Etichetarea: utilaj, circuit, ore de funcționare, data, ora, cine a prelevat.
5. Examinarea vizuală a unei probe: culoare, limpiditate, apă (tulbureală / picături), particule, miros de ars.
6. Citirea unui raport de analiză: vâscozitate, apă, cod de curățenie ISO 4406, metale de uzură – interpretare cu tutorele.
7. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Uleiul (denumire, ISO VG)	
Utilajul / circuitul / orele	
Punctul de prelevare	
Aspectul probei (culoare, limpiditate)	
Semne de apă / aer / particule	
Concluzie preliminară	

Contaminantul	De unde provine	Ce defecte produce
Particule solide (praf, metal)		
Apă		
Aer		
Alt fluid		

Controlul lucrării

- ☐ Proba este curată, etichetată complet și prelevată din punctul corect.
- ☐ Contaminanții sunt asociați corect cu sursele și efectele.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei